

MESSDATENPRÜFUNG · MD-01

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messsituation | Nach dem Abschalten eines Prüfstands wurde die Sensorspannung zu verschiedenen Zeitpunkten exportiert.                               |
| Größen        | Zeit $t$ in Sekunden; Sensorspannung $U$ in Volt.                                                                                    |
| Prüffragen    | Sind Messpaare geordnet? Sind Zeitabstände gleich? Welche absolute beziehungsweise relative Änderung ist annähernd konstant?         |
| Geltung       | Entscheidung nur über die Vorbereitung zur nächsten Modellanalyse; kein endgültiges Funktionsmodell und keine reale Anlagenfreigabe. |

**Arbeitsauftrag:** Klärt Datenkopf und Schrittweiten, berechnet Differenzen und Quotienten, beurteilt drei Kollegenaussagen und erstellt den Datenfreigabevermerk.

- 1 Größen und Einheiten klären
- 2 Zeitabstände vollständig prüfen
- 3  $\Delta U$  und  $q$  berechnen
- 4 Datenstatus begrenzt freigeben

Aufgabe 1 – Datenkopf und Größenrollen klären    AFB I-II

|                                                                                |                                                                              |                                                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unabhängige Größe</b><br>Bezeichnung, Formelzeichen, Einheit und Begründung | <b>Abhängige Größe</b><br>Bezeichnung, Formelzeichen, Einheit und Begründung | <b>Messpaar</b><br>Erkläre die Bedeutung von $(4\text{ s} \mid 7,68\text{ V})$ . | <b>Achsen</b><br>Welche Größe gehört auf die waagerechte beziehungsweise senkrechte Achse? |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Aufgabe 2 – Reihenfolge und Schrittweiten prüfen    AFB II

| Export | Zeitwerte $t$ in s   | Spannungswerte $U$ in V              | $\Delta t$ -Folge | gleiche Schrittweite? | Nachbaränderungen direkt vergleichbar? |
|--------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| A      | (0 / 2 / 4 / 6 / 8)  | (12,00 / 9,60 / 7,68 / 6,14 / 4,91)  |                   |                       |                                        |
| B      | (0 / 2 / 4 / 6 / 8)  | (12,00 / 10,50 / 9,00 / 7,50 / 6,00) |                   |                       |                                        |
| C      | (0 / 2 / 5 / 7 / 10) | (12,00 / 9,60 / 6,87 / 5,50 / 3,94)  |                   |                       |                                        |

Begründe in einem Satz, warum die Entscheidung nicht nur vom ersten Zeitabstand abhängen darf.

### Aufgabe 3 – Absolute und relative Änderungen vergleichen AFB II

Berechne für A und B in jedem 2 s-Intervall  $\Delta U = U_{\text{neu}} - U_{\text{alt}}$  und  $q = \frac{U_{\text{neu}}}{U_{\text{alt}}}$ . Gib  $\Delta U$  in Volt und  $q$  ohne Einheit auf drei Dezimalstellen an.

| Intervall | $\Delta U_A$ in V | $q_A$ | $\Delta U_B$ in V | $q_B$ |
|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| 0 – 2 s   |                   |       |                   |       |
| 2 – 4 s   |                   |       |                   |       |
| 4 – 6 s   |                   |       |                   |       |
| 6 – 8 s   |                   |       |                   |       |

**Deutung:** Welche Spalte ist bei A annähernd konstant, welche bei B? Formuliere je einen Zahlenbeleg, ohne bereits ein endgültiges Funktionsmodell zu behaupten.

### Aufgabe 4 – Kollegenaussagen fachlich begrenzen AFB II–III

**Aussage I:** „Export A fällt, also ist die Änderung in jedem Schritt gleich groß.“

**Aussage II:** „Export B ist unstrukturiert, weil seine Quotienten nicht konstant sind.“

**Aussage III:** „Export C schließt ein multiplikatives Muster aus, weil aufeinanderfolgende Quotienten verschieden sind.“

Beurteile jede Aussage mit einem Datenbeleg. Formuliere anschließend eine sichere Nachforderung für Export C.

## Aufgabe 5 – Handlungsprodukt: Datenfreigabevermerk MD-01 **AFB III**

Erstelle für die Modellierungsgruppe einen ausführbaren Kurzvermerk. Nutze alle Felder und formuliere danach eine zusammenhängende Entscheidung.

### Datenkopf

unabhängige/abhängige Größe, Formelzeichen, Einheiten

### Zahlenbeleg A/B

Schrittweite und jeweils auffällige  $\Delta U$ - beziehungsweise  $q$ -Spalte

### Status A/B/C

direkt vergleichbar, nur eingeschränkt oder nachzufordern

### Nächster Schritt und Grenze

was darf als Nächstes geschehen; was ist noch nicht bewiesen?

### Schlussformulierung:

### Produktkriterien:

- ☐  $t$  und  $U$  korrekt zugeordnet
- ☐ alle vier  $\Delta t$  geprüft
- ☐  $q$  einheitenlos und gerundet
- ☐ C mit Nachforderung
- ☐ Sekunden und Volt korrekt
- ☐  $\Delta U$  mit Einheit
- ☐ A/B mit Zahlen belegt
- ☐ keine endgültige Modellbehauptung

Nicht formulieren: „A ist bewiesen exponentiell“, „B ist sicher linear“ oder „C widerlegt exponentielles Verhalten“. Diese Entscheidungen gehören erst zur folgenden Modellwahl.